专业班级：2023 级全校 任课教师：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

[该项由出卷人填写]

装 订 线

**一、选择填空（每题 3 分，8 小题，共 24 分）**

1.向量组 $\alpha_1=(1,2,-1,1),\alpha_2=(2,0,-\lambda,0),\alpha_3=(0,-4,5,-2)$, 的秩为 2，则 $\lambda=$_____。

2.矩阵 $\begin{pmatrix} t & 1 \\ 1 & t \end{pmatrix}$ 负定，则 $t$ 的取值范围是_____。

3.三阶矩阵 $A$ 的特征值为 1，-1，2，则 $\left|4A^*+3E\right|=$_____。

4.若 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似，则 $x+y=$_____。

5. $A$ 是 $n$ 阶方阵，对于非齐次方程组 $Ax=b$ 下列说法正确的是（ ）。

(A) 若 $|A|=0$，则方程组无解　　(B) $|A|\neq 0$ 是方程组有唯一解的充要条件

(C) 若方程组有解，则 $|A|\neq 0$　　(D) 若 $|A|=0$，则方程组有无穷多解

6.下列矩阵可以对角化的是( )。

(A) $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$　(B) $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{pmatrix}$　(C) $A=\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & 1 \\ & & 2 \end{pmatrix}$　(D) $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & \\ & 2 & 1 \\ & & 3 \end{pmatrix}$

7.若方阵满足 $A^2=A$，则下列说法正确的是( )。

(A) $A=E$　(B) $A$ 是零矩阵　(C) 若 $A$ 可逆，则 $A=E$　(D) 若 $A$ 不可逆，则 $A$ 是零矩阵

8. $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} a_{13} & a_{12}+2a_{11} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22}+2a_{21} & a_{21} \\ a_{33} & a_{32}+2a_{31} & a_{31} \end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，

$P_2=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则下列正确的是( )。

(A) $AP_1P_2=B$　(B) $AP_2P_1=B$　(C) $P_2P_1A=B$　(D) $P_1P_2A=B$

**二、计算下列各题（共 36 分）**

1.(10 分) $A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$AX=2X+A$，求 $X$ 。

2.(10 分) $A=\begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$，计算 $2A_{11}+A_{12}+M_{13}-M_{14}$ 。

3.(16 分)已知方程组 $\begin{cases} (1+\lambda)x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+(1+\lambda)x_2+x_3=3 \\ x_1+x_2+(1+\lambda)x_3=\lambda \end{cases}$，当 $\lambda$ 取何值时：(1)该方程有唯一解；(2)该方程无解；(3)该方程有无穷解,并且给出通解表达式。

**三、证明并求解下列各题（共 40 分）**

1.(8 分)已知向量组 $a_1,a_2,a_3$ 线性无关，证明 $b_1=a_1+a_2$，$b_2=a_2-a_3$，$b_3=a_3-a_1$ 线性无关。

2.(8 分)已知 $a_1=(2,0,-1,3)^T$，$a_2=(3,-2,1,-1)^T$，$b_1=(-5,6,-5,9)^T$，$b_2=(4,-4,3,-5)^T$，证明：向量组 $a_1,a_2$ 与 $b_1,b_2$ 等价。

3.(12 分)二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$。(1)用正交变换化二次型为标准二次型；(2)写出二次型的规范型，并且指出正、负惯性指数。

4.(12 分)已知矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & a \end{pmatrix}$ 有二重特征值。(1)求矩阵 $A$ 的全部特征值；(2)讨论矩阵 $A$ 是否可以相似对角化。

**（!）注意：**

（1） 请在 **答题纸** 右上角试卷类型处填写相应试卷类型，**即 A 卷或 B 卷，**与 **题目** 上的试卷类型一致 **!!!**

（2） 请把**答案**写在 **答题纸** 上，写在**题目** 上答题无效！